ВсОШ 2021, заключительный этап, 9 класс, задача 9.3

9.3. На прямой отмечено $n+1$ различных отрезков; одна из точек прямой принадлежит всем этим отрезкам. Докажите, что среди отмеченных отрезков можно выбрать различные отрезки I и J, пересекающиеся по отрезку длины, не меньшей $\frac{n-1}{n}\,d$, где d — длина отрезка I. *(И. Богданов, В. Уфнаровский)*

Первое решение. Введём координаты на нашей прямой. Пусть данные отрезки — это $I_0 = [a_0; b_0]$, $I_1 = [a_1; b_1]$, ..., $I_n = [a_n; b_n]$; нумерацию отрезков выберем так, что $a_0 \leqslant a_1 \leqslant \ldots \leqslant a_n$. Если $b_k \geqslant b_{k+1}$ при некотором k, то отрезок I_k содержит I_{k+1}, и потому отрезки $I = I_{k+1}$ и $J = I_k$ — искомые. Поэтому в дальнейшем мы считаем, что $b_0 < b_1 < \ldots < b_n$.

Рассмотрим $2n$ отрезков $[a_0;a_1]$, $[a_1;a_2]$, $\ldots$, $[a_{n-1};a_n]$, $[b_0;b_1]$, $[b_1;b_2]$, $\ldots$, $[b_{n-1};b_n]$ (некоторые из них могут иметь нулевую длину). Рассмотрим кратчайший из них — пусть для определённости это $[a_k;a_{k+1}]$, а его длина равна ℓ. Тогда

$$b_k - b_0 = (b_k - b_{k-1}) + (b_{k-1} - b_{k-2}) + \ldots + (b_1 - b_0) \geqslant k\ell$$

и, аналогично,

$$a_n - a_k = (a_n - a_{n-1}) + (a_{n-1} - a_{n-2}) + \ldots + (a_{k+1} - a_k) \geqslant (n-k)\ell.$$

Поскольку I_n и I_0 имеют общую точку, имеем $b_0 \geqslant a_n$, откуда

$$b_k - a_k \geqslant (b_k - b_0) + (a_n - a_k) \geqslant k\ell + (n-k)\ell = n\ell.$$

Итак, длина d отрезка I_k не меньше, чем $n\ell$. Иначе говоря, часть $[a_k;a_{k+1}]$ этого отрезка, лежащая вне I_{k+1}, имеет длину, не превосходящую d/n. Поэтому отрезки $I = I_k$ и $J = I_{k+1}$ — искомые.

Второе решение. Пусть данные отрезки — это $I_0 = A_0B_0$, $I_1 = A_1B_1$, $\ldots$, $I_n = A_nB_n$. Как и в предыдущем решении, мы сводим задачу к случаю, когда точки A_0, A_1, $\ldots$, A_n пронумерованы слева направо, и так же пронумерованы точки B_0, B_1, $\ldots$, B_n.

При всех $k = 0, 1, \ldots, n$, отметим на отрезке I_k точку C_k так, что $A_kC_k : C_kB_k = (n-k) : k$. Таким образом, точка $C_0 = B_0$ находится не левее точки $C_n = A_n$. Значит, найдётся индекс k, при котором точка C_k находится не левее точки C_{k+1}. Выберем такой индекс k и положим $d = \min(A_kB_k, A_{k+1}B_{k+1})$. Заметим, что точки A_k, A_{k+1}, C_{k+1}, C_k, B_k, B_{k+1} лежат на прямой именно в таком порядке слева направо. Тогда

$$A_{k+1}B_k \geqslant A_{k+1}C_{k+1} + C_kB_k = \frac{n-k-1}{n}\,A_{k+1}B_{k+1} + \frac{k}{n}\,A_kB_k \geqslant$$

$$\geqslant \frac{n-k-1}{n}\,d + \frac{k}{n}\,d = \frac{n-1}{n}\,d.$$

Это и значит, что длина общей части отрезков I_k и I_{k+1} не меньше, чем $\frac{n-1}{n}\,d$, где d — длина одного из них.

Замечание. Нетрудно привести пример $n+1$ попарно пересекающихся отрезков одинаковой длины d, любые два из которых пересекаются по отрезку длины, не превосходящей $\frac{n-1}{n}\,d$.